



RADIX

RED DE APRENDIZAJE Y DATOS EN
INFRAESTRUCTURAS EXTREMAS

CIUDAD GUAYANA, JULIO 2025

RADIX: replicación tolerante al retardo entre servidores de borde en escuelas amazónicas sin conectividad

Del enlace LoRa a un backbone de WiFi direccional: análisis, arquitectura y prototipo

Bravo, Yonkeiner 30.994.057

Hernández, Gabriel 30.831.045

Maita, Jhoanny 30.694.732

Moreno, Roxana 31.248.475

Mundarain, Adrián 30.932.660

Núñez, Miguel 30.932.227

Rodríguez, Sebastián 30.366.364

Rojas, Tairon 31.182.204

Suárez, Julio 31.074.002

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Unidad curricular Sistemas Distribuidos · Prof. Livia Borjas

Ciudad Guayana, Venezuela

Resumen—Las escuelas de las comunidades indígenas de la Amazonía no tienen conexión permanente a internet y no la van a tener pronto, porque tender fibra o sostener enlaces satelitales en esa geografía cuesta más de lo que una escuela rural puede pagar. Este trabajo presenta RADIX, un sistema de gestión de aprendizaje diseñado sobre la premisa inversa a la habitual: la desconexión es el estado normal y la conectividad un evento ocasional. Cada escuela recibe un servidor de borde autónomo, alimentado con energía solar, que sirve cursos, lecciones, evaluaciones y una biblioteca multimedia a los dispositivos de los estudiantes por una red inalámbrica propia. La convergencia entre servidores se resuelve con un registro de operaciones reproducibles y un versionado de filas basado en un reloj lógico híbrido, que tolera particiones de semanas y relojes de pared atrasados, algo esperable en un equipo sin reloj de tiempo real ni acceso a NTP. Se documenta además un cambio de propuesta: el enlace entre comunidades deja de plantearse con antenas LoRa y pasa a un backbone de WiFi direccional en 2,4 GHz. La decisión se justifica con el ancho de banda, el tamaño de trama y el ciclo de trabajo de LoRa frente al volumen de datos que mueve la sincronización, y se muestra que no obliga a modificar el software, porque la capa de transporte ya es HTTP sobre TCP/IP. Se reporta el estado del prototipo, que replica contenido entre tres nodos, y las limitaciones abiertas.

Palabras clave—computación de borde, consistencia eventual, educación rural, redes comunitarias inalámbricas, redes tolerantes al retardo, reloj lógico híbrido, sistemas distribuidos.

Abstract—Schools in indigenous communities of the Amazon basin have no permanent internet access, and they will not have it any time soon: laying fibre or maintaining satellite links in that geography costs far more than a rural school can afford. This paper presents RADIX, a learning management system built on the opposite premise to the usual one: disconnection is the system's normal state and connectivity is an occasional event. Every school gets an autonomous, solar powered edge server that delivers courses, lessons, assessments and a multimedia library to student devices over its own wireless network, with no internet involved. Convergence between servers is achieved with a log of replayable operations and per-row versioning based on a hybrid logical clock, which tolerates partitions lasting weeks and wall clocks that fall behind, an expected condition on a machine with no real time clock and no NTP. The paper also documents a change with respect to the original proposal: the inter-community link is no longer based on LoRa radios but on a directional 2.4 GHz WiFi backbone. The decision is justified from LoRa's bandwidth, frame size and duty cycle against the actual data volume the synchronisation moves, and we show that the change requires no software modification, since the system's transport layer is already HTTP over TCP/IP. We report the state of the prototype, which replicates content across three nodes on a test network, and the limitations that remain open.

Keywords—community wireless networks, delay-tolerant networking, distributed systems, edge computing, eventual consistency, hybrid logical clock, rural education.

Trabajo académico presentado en la unidad curricular Sistemas Distribuidos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. No corresponde a ninguna publicación del IEEE; el formato sigue la plantilla de conferencia del IEEE únicamente como convención de presentación. © 2026 los autores.

I. INTRODUCCIÓN

El software educativo contemporáneo se diseñó dando por sentada la conexión a internet. Las plataformas de aprendizaje que se usan hoy en las universidades y en los colegios urbanos guardan el contenido en la nube, autentican contra un servicio remoto y asumen que si el usuario no

responde es porque cerró la sesión. Bajo esa suposición, una escuela sin conectividad no es un caso de uso degradado: es un usuario que no existe.

En la Amazonía esa suposición se rompe por completo. La infraestructura de telecomunicaciones tradicional resulta económicamente inviable y técnicamente insostenible:

tender fibra óptica hasta una comunidad ribereña o mantener un enlace satelital permanente tiene un costo recurrente que ninguna escuela rural puede asumir, y las condiciones del entorno, con humedad alta, distancias grandes y sin red eléctrica estable, degradan rápido cualquier despliegue convencional. El resultado es que las escuelas quedan reducidas a islas de desconexión informativa, y la brecha educativa entre la juventud rural y la urbana se amplía cada año.

Visto desde la ingeniería, el problema no es la falta de internet en sí misma, sino que el software se construyó suponiendo que internet siempre está disponible. RADIX parte de la premisa contraria. La idea central puede resumirse en una frase: llevar el centro de datos a la escuela, en lugar de exigir que la escuela busque una conexión que no existe.

Este trabajo tiene tres aportes. El primero es la descripción del sistema tal como está construido: un servidor de borde con un sistema de gestión de aprendizaje completo que funciona sin ninguna conexión externa, y cuyos requisitos se especificaron siguiendo una estructura adaptada de la norma IEEE 830 [1]. El segundo es el mecanismo de replicación entre nodos, que es la parte propiamente distribuida del proyecto: un registro de operaciones reproducibles, un versionado de filas con reloj lógico híbrido y un transporte de tipo *pull* con cursores por vecino. El tercero es un cambio de propuesta respecto al diseño original que se documenta y se justifica aquí: el enlace entre comunidades se planteaba con antenas LoRa, y se reemplaza por un backbone de WiFi direccional, quedando LoRa relegado a telemetría y control.

El resto del documento se organiza así. La sección II revisa los fundamentos y los trabajos relacionados. La sección III plantea el problema y explica el origen del macroproyecto. La sección IV describe la arquitectura. La sección V detalla el mecanismo de replicación y convergencia. La sección VI desarrolla el cambio de enlace inter-nodos, que es la contribución nueva de esta entrega. La sección VII resume los requisitos del sistema, cuyas tablas completas quedan en los apéndices. La sección VIII reporta el estado del prototipo y su validación. Las secciones IX y X cierran con el trabajo futuro y las conclusiones.

II. FUNDAMENTOS Y TRABAJOS RELACIONADOS

A. Sistemas distribuidos y sus propiedades

Un sistema distribuido es una colección de computadores autónomos que se presenta ante sus usuarios como un sistema único y coherente [2]. Sus componentes están en máquinas conectadas por una red y se comunican y coordinan únicamente pasando mensajes entre sí [3]. RADIX entra en esa definición: hay servidores de borde en cada comunidad, muchos clientes en la red local de cada escuela y, cuando la geografía lo permite, otros nodos con los que hay que ponerse de acuerdo, todo con una conectividad que es intermitente por diseño.

La literatura identifica un conjunto de propiedades que un sistema distribuido debe atender. La tabla I las enumera y señala cómo se materializa cada una en este sistema, con la referencia a los requisitos que las expresan de manera verificable.

Tabla I. Propiedades de los sistemas distribuidos y su realización en RADIX.

Propiedad	Realización en el sistema	Requisitos
Compartición de recursos	El servidor de borde comparte con todos los dispositivos de la comunidad un único repositorio de cursos, lecciones, archivos multimedia y foros, con acceso concurrente desde la red local.	RF-08 a RF-12, RF-19 a RF-25
Transparencia	El estudiante consume el contenido con una interfaz uniforme y no sabe si el dato se originó en su nodo o llegó de otro. Los enlaces internos [[id]] referencian los recursos por identificador y no por ubicación física.	RF-12, RF-23, RNF-01
Apertura	Toda la funcionalidad se expone por una API REST sobre HTTP con mensajes JSON, incluido el endpoint de sincronización entre nodos.	RNF-20, RES-01
Escalabilidad	Se escala geográficamente agregando nodos, no agrandando un servidor central. Cada comunidad es autónoma y el costo de sumar una escuela es el de un nodo más un enlace.	RNF-02, RNF-04, RNF-22
Tolerancia a fallos	La partición es el estado normal y no una falla. La cola de operaciones acumula lo pendiente, las sesiones sobreviven a reinicios y el apagado ordenado drena las peticiones en curso.	RF-29 a RF-31, RNF-03, RNF-07 a RNF-09
Concurrencia	El backend atiende peticiones simultáneas de toda la red local; las estructuras compartidas en memoria están protegidas con exclusión mutua y el acceso a la base de datos se validó bajo carga de escritura concurrente.	RNF-07, RNF-08
Replicación y consistencia	Los nodos son réplicas que divergen mientras no se ven y convergen cuando se comunican, con consistencia eventual y resolución determinista de conflictos por versión de fila.	RF-29 a RF-31, RNF-03

Heterogeneidad	Clientes muy variados, con cualquier sistema operativo que tenga navegador, hablan HTTP y JSON contra un servidor ARM de bajo costo. El backend compila sin dependencias nativas.	RNF-16, RNF-22, RNF-23
Seguridad	Autenticación con contraseñas resguardadas mediante bcrypt, tokens de sesión en cada petición y autorización por roles verificada en cada endpoint.	RF-01 a RF-05, RNF-11 a RNF-14

B. Redes tolerantes al retardo

Las redes tolerantes al retardo y a las interrupciones, conocidas como DTN, surgieron para escenarios en los que no existe un camino extremo a extremo simultáneo entre origen y destino [4]. La arquitectura de referencia [5] propone una capa de agregación que almacena los mensajes en los nodos intermedios y los reenvía cuando aparece una oportunidad de contacto, en lugar de descartarlos como haría TCP ante una ruta caída. El principio se resume en almacenar, transportar y reenviar.

Ese modelo describe con precisión la situación de una escuela amazónica. El contacto puede ser una lancha comunitaria que pasa una vez por semana, una ventana satelital de pocos minutos o un enlace inalámbrico que funciona salvo cuando hay tormenta. RADIX no implementa la pila de protocolos DTN estandarizada, sino que aplica su principio en la capa de aplicación: cada nodo mantiene un registro persistente de las operaciones que produjo y las entrega cuando puede, sin suponer en ningún momento que el destinatario esté accesible.

C. Consistencia eventual y el teorema CAP

El teorema CAP, formalizado por Gilbert y Lynch [6], establece que un sistema con datos replicados no puede garantizar a la vez consistencia fuerte y disponibilidad cuando la red se parte. Brewer matizó después que la elección no es binaria y que lo interesante es qué se sacrifica y durante cuánto tiempo [7]. Un sistema que privilegia la consistencia deja de responder mientras no puede coordinarse; uno que privilegia la disponibilidad sigue respondiendo con datos posiblemente desactualizados y reconcilia más tarde.

En este proyecto la elección no admite discusión. Si un nodo dejara de atender a los estudiantes porque no logra hablar con otro nodo, el sistema sería inútil: en la Amazonía la partición no es un incidente de minutos, puede durar semanas. RADIX es por tanto un sistema AP, disponible y tolerante a particiones, con consistencia eventual: las réplicas divergen mientras no se comunican y convergen cuando lo hacen.

D. Ordenamiento de eventos y relojes lógicos híbridos

Para reconciliar dos versiones de la misma fila hace falta poder decir cuál es más reciente. Los relojes lógicos de Lamport [8] ordenan eventos causalmente pero no guardan

relación con el tiempo real, lo que dificulta interpretar un volcado de datos. Un reloj de pared, en cambio, es legible pero no es monótono ni confiable.

El reloj lógico híbrido, o HLC [9], combina las dos ideas: el valor que emite es el máximo entre el reloj de pared y el último valor emitido más uno, y se actualiza también con los valores que se observan en los mensajes recibidos. De esa forma la secuencia nunca retrocede aunque el reloj físico lo haga, y a la vez sigue de cerca el tiempo real.

Esta propiedad no es un detalle de estilo en este contexto. Un servidor de borde es un computador de placa reducida sin reloj de tiempo real y, por diseño, sin acceso a internet, por lo tanto sin NTP. Su reloj se desvía y, después de un corte de energía, puede arrancar con una fecha muy anterior a la real. Una columna de versión basada en `time.Now()` resolvería los conflictos al revés, y el nodo con el reloj atrasado perdería sistemáticamente todas sus ediciones. El HLC evita exactamente ese escenario, y esa es la razón por la que se eligió.

E. CRDT y almacenamiento direccionado por contenido

La propuesta original del macroproyecto planteaba estructuras de datos replicadas libres de conflicto, o CRDT [10], y almacenamiento distribuido con IPFS [11]. Ambas son opciones legítimas y de hecho resuelven problemas cercanos: los CRDT garantizan convergencia por construcción y el direccionamiento por contenido da integridad verificable y deduplicación.

Se decidió no adoptarlas en esta etapa. Los CRDT pagan un costo de metadatos y de complejidad que se justifica cuando hay edición concurrente sobre el mismo objeto, como en un editor colaborativo; en RADIX el patrón dominante es distinto, un profesor edita el contenido de su curso y el resto de los nodos lo recibe, y las escrituras de estudiantes son inserciones en tablas propias que no chocan entre sí. Para ese patrón un versionado por fila con resolución determinista alcanza, y el mecanismo entero cabe en unas pocas consultas SQL, lo que importa en un equipo con memoria reducida. IPFS quedó fuera por la misma razón de costo operativo: agregar un demonio con su propio almacén de bloques a una Raspberry Pi que ya sirve el sistema completo no se compensa con el beneficio, y la integridad de los archivos ya se atiende con transferencias atómicas, como se explica en la sección V-D. Las dos tecnologías siguen en el

trabajo futuro, no descartadas por principio sino postergadas por costo.

F. Redes comunitarias inalámbricas en zonas rurales

Existe una tradición consolidada de redes comunitarias en América Latina que resuelve el problema de enlazar poblaciones dispersas con equipos de bajo costo y gestión local [12]. Proyectos como AlterMundi y su desarrollo LibreRouter [13] han desplegado enlaces inalámbricos de varios kilómetros con radios comerciales y firmware libre derivado de OpenWRT, documentando tanto la parte técnica como el modelo de sostenimiento comunitario. Los catálogos de fabricantes como Ubiquiti [14] ofrecen radios direccionales integradas para exterior a precios de decenas de dólares, y hay experiencias específicas en la cuenca amazónica [15].

Esta literatura es la que respalda el cambio de propuesta de la sección VI. La decisión de usar WiFi direccional en lugar de LoRa para el transporte de datos no es una idea nueva de este trabajo: es la práctica establecida en redes comunitarias rurales, y lo que aporta el análisis siguiente es la justificación cuantitativa en el caso concreto de RADIX.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ORIGEN DEL MACROPROYECTO

A. El problema

Las comunidades indígenas amazónicas enfrentan un aislamiento geográfico y tecnológico estructural. El modelo educativo contemporáneo asume la conectividad como requisito obligatorio para acceder al conocimiento, y en la selva profunda ese requisito no se puede cumplir a un costo razonable. Sin material actualizado, sin herramientas multimedia y sin seguimiento del progreso académico, las escuelas quedan aisladas de la circulación de información.

La decisión de diseño más importante del sistema se deriva de ahí: asumir la partición de red como condición permanente y no como falla excepcional. De esa decisión se desprende el resto. El almacenamiento local es la fuente primaria de verdad, hay una cola de operaciones pendientes de propagación, y existe un mecanismo de fusión que tolera actualizaciones concurrentes hechas en nodos que no se vieron durante semanas.

B. Origen: convergencia de siete propuestas

RADIX no es una propuesta aislada. Es el resultado de integrar siete iniciativas que los integrantes del equipo desarrollaron de forma independiente y que aportaron los bloques fundacionales para resolver distintas aristas del mismo problema. La tabla II las resume.

Tabla II. Propuestas individuales integradas en el macroproyecto.

Autor	Propuesta	Aporte al diseño integrado
Adrián Mundarain	Sistema Distribuido de Continuidad Educativa (SIDICE)	Continuidad del derecho a la educación y la salud en comunidades con alta movilidad geográfica, como las etnias Warao y Eñepá del Delta del Orinoco.
Gabriel Hernández	La Llave del Conocimiento: Sistema Académico para el Amazonas	Microservidores de bajo costo alimentados por paneles solares que actúan como biblioteca digital y cerebro local, con envío del progreso aprovechando el paso de una lancha o ventanas satelitales cortas.
Jhoanny Maita	Red Educativa Distribuida ARR	Red educativa descentralizada y sin conexión para el estudio en zonas rurales aisladas.
Miguel Nuñez	Sistema Educativo Ubicuo	Servidor web local por aldea con replicación asíncrona de la información hacia el resto de las aldeas.
Roxana Moreno	Saberes de la Selva	Gestión de datos educativos para comunidades de la selva.
Tairon Rojas	Cunawar: La Amazonía Conectada	Difusión de información y aprendizaje bajo un modelo de publicación y suscripción.
Yonkeiner Bravo	Ecosistema Conectado	Educación rural y remota que convierte la limitación de conectividad en una oportunidad de aprendizaje autónomo.

El sistema unifica esas perspectivas en una infraestructura de nodos autónomos ubicados en los centros educativos. Cada nodo opera como un centro de datos local e independiente y genera su propia cobertura inalámbrica perimetral. Los dispositivos de alumnos y docentes interactúan completamente sin conexión dentro del área de cobertura de la escuela, y el intercambio a mayor escala se gestiona de forma oportunista.

C. Justificación del nombre

El nombre se fundamenta en una convergencia lingüística, cultural y técnica, inspirada en la metodología de Isidoro de Sevilla, para quien comprender la raíz de las palabras permite descubrir la esencia de las cosas [16]:

Radix dicta quod vincita sit terrae, vel quod infra ramos quasi radii emittantur.

La raíz se llama así porque está unida a la tierra, o porque hacia abajo se emiten ramas como si fueran rayos.

Isidoro de Sevilla, Etymologiarum, XVII, 6, 1.

En el plano filosófico, el término exige desviar la mirada del centralismo tecnológico, que obliga a depender de la nube urbana, para devolver el foco al aula local y al estudiante aislado. En el plano cultural, las raíces de los árboles ancestrales representan para las comunidades indígenas el pilar invisible que sostiene la vida y el territorio, y que bajo el suelo se comunican y comparten nutrientes de forma descentralizada. En el plano técnico, el nodo raíz es la base desde donde se ramifica una topología, y la analogía se cumple físicamente: el microservidor local es la raíz anclada

al territorio y las antenas emiten ondas en forma de rayos, *radii*, hacia los dispositivos del borde de la red.

D. Objetivos

El objetivo general es desplegar una infraestructura de sistemas distribuidos tolerante a condiciones extremas, que garantice el acceso ininterrumpido a recursos educativos digitales en comunidades aisladas de la Amazonía. De ese objetivo se derivan cinco objetivos específicos, que la tabla III enumera junto con su estado en el momento de esta entrega. Se incluye el estado porque dos de ellos cambiaron de contenido respecto a la formulación original, y conviene decirlo de manera explícita en lugar de dejarlo implícito en el texto.

Tabla III. Objetivos específicos y su estado.

N.º	Objetivo específico	Estado
1	Instalar microservidores de bajo costo y alta resiliencia, energizados por sistemas fotovoltaicos, en las escuelas seleccionadas.	Pendiente de despliegue físico. El software está probado sobre la arquitectura de destino y compila sin dependencias nativas.
2	Configurar una red en malla local que permita la interacción simultánea de los dispositivos estudiantiles sin consumo de internet.	Pendiente de despliegue físico; el sistema ya opera contra el servidor local sin ninguna salida a internet.
3	Desarrollar la plataforma educativa que corre en cada nodo, con cursos, lecciones, evaluaciones, biblioteca multimedia y seguimiento del progreso, operando sin conexión.	Cumplido, con la excepción de las medallas, que hoy son umbrales fijos calculados en el cliente y no un subsistema de logros.
4	Implementar el registro de transacciones que encola la actividad académica local para su sincronización oportunista.	Cumplido y superado en alcance: el registro dejó de ser una bitácora legible y pasó a ser un log de operaciones que otro nodo aplica de verdad (sección V).
5	Incorporar mecanismos de replicación que aseguren la convergencia de la información académica entre nodos ante conexiones oportunistas.	Cumplido con un mecanismo distinto del previsto: versionado de fila con reloj lógico híbrido en lugar de estructuras libres de conflicto, por las razones de la sección II-E.

E. Justificación

La justificación del proyecto tiene dos caras. En el plano técnico, el sistema es un caso de estudio de la variante AP del teorema CAP en un escenario real y no hipotético: ante una partición de red, que aquí es el estado normal, elige seguir disponible y sacrifica la consistencia inmediata entre nodos, para recuperarla después por consistencia eventual. El interés del caso está en que la elección no es una preferencia de diseño sino una consecuencia del entorno, y en que obliga a resolver de manera concreta el problema de qué garantías se sacrifican y cómo se reconstruye lo que se cedió.

En el plano social y ético, el proyecto sigue el mandato de Juan Bautista de La Salle de volcar el mayor cuidado hacia los más vulnerables. No se plantea como caridad tecnológica: dotar a estas comunidades de las mismas herramientas que tienen las grandes ciudades es un acto de justicia, y hacerlo respetando su autonomía y su territorio es parte del mismo acto. La escuela no tiene que adaptarse a la infraestructura que no existe; es la infraestructura la que debe llegar en una forma que la escuela pueda sostener por sí misma.

IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A. Infraestructura física

El hardware de cada nodo se organiza en capas. La capa de cómputo es un computador de placa reducida clase Raspberry Pi en gabinete de disipación pasiva, elegido por consumo y por costo de reposición. La capa energética es un sistema fotovoltaico autónomo con panel, regulador y batería de ciclo profundo, dimensionado para operación continua sin red eléctrica pública. El almacenamiento persistente es una unidad de estado sólido de alta resistencia por USB, en lugar de la tarjeta microSD, porque la escritura sostenida de una base de datos degrada las tarjetas con rapidez. La capa de telecomunicación local son puntos de acceso para exterior con protección contra intemperie, que forman la red inalámbrica perimetral de la escuela siguiendo el modelo de red en malla de IEEE 802.11s [17]. El apéndice D detalla el presupuesto del despliegue piloto.

B. Plataforma de software

El software que corre en cada nodo es un sistema de gestión de aprendizaje construido a la medida del proyecto, con tecnologías escogidas por su comportamiento en hardware limitado. La guía de despliegue del repositorio documenta la puesta en marcha completa [18].

- **Backend.** Servicio REST escrito en Go, compilado a un único binario sin dependencias nativas, con inyección de dependencias y una sola raíz de composición. La ausencia de CGO permite compilación cruzada directa hacia ARM.
- **Persistencia.** Base de datos SQLite y libSQL local al nodo, con acceso generado a partir de consultas SQL declaradas y cambios de esquema expresados como

migraciones versionadas. No hay ningún servicio de datos externo en tiempo de ejecución.

- **Frontend.** Aplicación web de página única en React y TypeScript, servida desde el propio nodo. El estudiante entra desde cualquier dispositivo con navegador conectado a la red de la escuela, sin instalar nada.
- **Control de acceso.** Tres roles, administrador o profesor, estudiante e invitado, autenticados contra el servidor local mediante sesiones con token y verificados por un middleware de autorización en cada endpoint protegido.

La tabla IV detalla los componentes concretos. El criterio de selección fue en todos los casos el mismo: consumo de memoria y ausencia de servicios externos en tiempo de ejecución.

Tabla IV. Componentes de la plataforma.

Capa	Tecnología	Motivo de la elección
Backend	Go 1.25 con Echo v5, inyección de dependencias uber/fx	Binario único, consumo de memoria bajo y una sola raíz de composición que mantiene los módulos dependiendo de interfaces propias.
Persistencia	SQLite y libSQL, consultas generadas con sqlc, migraciones con goose	Base de datos embebida o servidor local, sin dependencia de red. El SQL declarado se traduce a código tipado, y el esquema evoluciona por migraciones versionadas.
Frontend	React 19 y TypeScript sobre Vite 6, React Router, Tailwind CSS	Aplicación estática servida por el propio nodo, sin instalación en el dispositivo del estudiante.
Editor de contenido	CodeMirror 6	Permite resaltar la sintaxis de enlace interno y mostrar vista previa al pasar el cursor sin cargar un editor completo.
Renderizado de contenido	react-markdown con remark-gfm	El contenido de lecciones, evaluaciones y foro se escribe y se guarda como texto, no como HTML.
Metadatos multimedia	ffprobe, de FFmpeg	Extrae duración y resolución al subir un archivo, evitando que el docente los transcriba a mano.
Registro y observabilidad	zap con salida a consola, búfer en memoria y tabla durable con FTSS	Una sola llamada de registro alimenta las tres salidas, de modo que no hay dos caminos de registro que puedan discrepar.

C. Modelo de datos

La tabla V resume las entidades y sus relaciones. Vale la pena señalar tres decisiones que se ven en el modelo. La primera es que la relación entre una evaluación y una lección tiene una única fuente de verdad, la clave que guarda la evaluación, y

no una columna espejo en la lección que pudiera contradecirla. La segunda es que las tablas con filas mutables llevan las dos columnas de versión que la sección V-A describe, mientras las tablas de pertenencia no. La tercera es que las sesiones son la única cosa que no está en la base de datos, decisión de rendimiento que la sección IV-D explica.

Tabla V. Entidades del modelo de datos.

Entidad	Contenido	Relaciones y notas
Usuario	Identificador, nombre, correo, hash de contraseña, rol y puntos acumulados	El identificador lo provee quien crea el usuario, a diferencia del resto de las entidades, que usan identificadores generados. Los invitados se acuñan al momento con un correo sintético que solo existe para satisfacer la restricción de unicidad.
Curso	Título, descripción y categoría	Tiene lecciones, evaluaciones y un foro. Los estudiantes se relacionan por una tabla de inscripción.

Lección	Título, contenido en texto y orden dentro del curso	Pertenece a un curso. No guarda ninguna referencia a los archivos que embebe: se resuelven leyendo el contenido.
Evaluación	Título y preguntas de opción múltiple con su respuesta correcta	Pertenece a un curso y puede apuntar a una lección. Editarla acuña preguntas nuevas, lo que obliga a registrar las eliminaciones para que un nodo par no muestre las viejas y las nuevas juntas.
Calificación	Puntuación obtenida por un estudiante en una evaluación	Relaciona usuario, evaluación y curso.
Archivo de biblioteca	Título, categoría, tipo, ruta en disco, tamaño, tipo MIME y metadatos técnicos	Guarda el identificador del usuario que lo subió, nunca su nombre, para no escribir un nombre en una clave foránea. La ruta es relativa al directorio de trabajo, condición necesaria para que la misma cadena resuelva en todos los nodos.
Publicación del foro	Autor, contenido, fecha y publicación padre	La referencia al padre es a la propia tabla, lo que permite respuestas anidadas.
Tablas de pertenencia	Inscripciones, lecciones completadas, <i>me gusta</i> y vínculos derivados del contenido	Sin columnas de versión: su único conflicto es inserción contra eliminación, que se resuelve con el log de operaciones y no con una versión de fila.
Log de operaciones y cursores	Operaciones a propagar, cursor por vecino y cursor de cada lector	Estado operativo del nodo, no contenido compartido: queda excluido del respaldo y de lo que un vecino puede escribir.

D. Roles, permisos y sesiones

Hay tres roles y la autorización se verifica en el servidor para cada operación, no en la interfaz. La tabla VI es la matriz

completa. El rol de invitado existe para que alguien que llega a la escuela por primera vez pueda mirar el contenido sin trámite, y por eso se le permite explorar y participar en el foro pero no se le muestran las evaluaciones ni acumula progreso.

Tabla VI. Matriz de permisos por rol. El administrador es el docente.

Funcionalidad	Administrador	Estudiante	Invitado
Explorar cursos y lecciones	Sí	Solo los inscritos	Sí
Crear y editar cursos, inscribir estudiantes	Sí	No	No
Crear y editar lecciones y evaluaciones	Sí	No	No
Subir y editar archivos de la biblioteca	Sí	No	No
Ver una evaluación	Sí	Sí	No
Responder una evaluación y recibir nota	No	Sí	No
Participar en el foro del curso	Sí	Sí	Sí
Acumular puntos de experiencia y ver su panel de progreso	No	Sí	No
Monitor del servidor y registros	Sí	No	No
Exportar e importar el respaldo de contenido	Sí	No	No
Nivel técnico esperado del usuario	Medio	Básico	Básico

Las sesiones son lo único que no se guarda en la base de datos. La razón es de rendimiento: validar un token en un mapa en memoria evita un viaje a la base de datos en cada petición autenticada, y una tabla de sesiones sin política de vencimiento solo acumularía filas. El compromiso es que se volcaron a un archivo al detener el proceso y se recargan al arrancar, porque perder todas las sesiones en cada reinicio del servidor era un problema real. Sigue sin haber vencimiento por tiempo, y eso figura como trabajo pendiente.

E. Contenido y enlaces internos

Las lecciones se redactan en formato de texto enriquecido y pueden embeber recursos mediante una sintaxis de enlace interno de la forma `[[id]]`, que resuelve archivos de la biblioteca, otras lecciones y evaluaciones. La relación entre una lección y los archivos que utiliza no se materializa en una tabla de unión: se resuelve en vivo buscando la sintaxis dentro del contenido. Esa decisión elimina el mantenimiento de una tabla que podría quedar desincronizada, a cambio de un recorrido sobre el texto de las lecciones cuando se

consulta el uso de un archivo, costo aceptable en el volumen de contenido de una escuela.

El visor decide cómo mostrar cada recurso embebido según su tipo, como indica la tabla VII. Un caso particular son los videojuegos en HTML: al subir un archivo de ese

tipo puede marcarse como juego, y entonces se sirve con una política de contenido restringida y se abre dentro de un marco aislado, con el archivo cargado por el propio cliente para no exponer el token de sesión en la dirección del marco. Un HTML que no se marca como juego sigue tratándose como documento descargable.

Tabla VII. Renderizado de un recurso embebido según su tipo.

Tipo	Cómo se presenta dentro de la lección
Video	Reproductor con controles y soporte de peticiones por rango, lo que permite buscar dentro del archivo sin descargarlo completo.
Audio	Reproductor con controles.
Imagen	Imagen en línea a tamaño del contenedor.
PDF	Visor embebido.
Texto	Contenido del archivo en línea.
Documento	Tarjeta con icono y enlace de descarga.
Videojuego HTML	Tarjeta con botón que abre el juego en un marco aislado con permisos mínimos.
Lección o evaluación	Tarjeta con enlace al recurso, que permite construir recorridos entre lecciones.

Las peticiones por rango no son un detalle de comodidad: sin ellas el reproductor de video no puede buscar dentro del archivo, y las miniaturas de las listas tendrían que descargar el archivo entero para mostrar el primer fotograma o los primeros bytes de un texto. En un enlace de aldea esa diferencia es la que decide si el material se puede consultar.

F. Observabilidad

Un nodo instalado a varias horas de viaje del docente responsable tiene que poder explicar qué le pasó. Todo el registro de la aplicación se emite por un único registrador estructurado que alimenta simultáneamente la salida de consola, un búfer en memoria para seguimiento en vivo y

una tabla durable con búsqueda de texto completo sobre el mensaje. La escritura a la tabla es asíncrona y por lotes, de modo que una base de datos lenta nunca añade latencia a una petición ni bloquea una llamada de registro. El historial se depura según una retención configurable.

G. Flujo de datos

La propuesta original describía el ciclo de vida de un dato en cuatro pasos. Tres de ellos se conservan y uno se substituyó. Conviene presentarlos comparados, porque la diferencia entre lo previsto y lo construido es donde está el aporte técnico de esta etapa. La tabla VIII hace la comparación.

Tabla VIII. Ciclo de vida de un dato: lo previsto y lo construido.

Paso	Formulación original	Estado y forma actual
Captura en el borde	El alumno se conecta a la red de la escuela e interactúa con el aula digital; todo el progreso se procesa localmente, sin internet.	Sin cambios y en funcionamiento. Es el único paso que el usuario percibe.
Persistencia	Almacenamiento direccionado por contenido con IPFS, para integridad verificable ante apagones.	Sustituido por la base de datos local del nodo más los archivos en disco. La integridad de una transferencia se obtiene escribiendo en un archivo temporal y renombrando al final, y la de una escritura, con transacciones. IPFS quedó como trabajo futuro por el costo operativo que su demonio añade al nodo.
Fusión	Estructuras de datos replicadas libres de conflicto, que convergen por construcción.	Sustituido por versionado de fila con reloj lógico híbrido y desempate determinista. Cubre el patrón de escritura real del sistema a una fracción del costo, con la limitación de que la resolución es por fila y no por campo.
Transporte oportunista	Los datos esperan en cola hasta que pasa una lancha o se abre una ventana satelital, y entonces viajan al servidor central.	Conservado en su principio y ampliado: el destino no es un servidor central único, sino cualquier nodo vecino, y las operaciones se reenvían de un nodo a otro. El respaldo en unidad USB sigue cumpliendo el papel de la lancha.

V. REPLICACIÓN Y CONVERGENCIA ENTRE NODOS

Esta sección describe la parte del sistema que resuelve el problema distribuido propiamente dicho: cómo dos

servidores de borde que estuvieron semanas sin verse llegan al mismo resultado cuando finalmente se comunican. El mecanismo tiene dos piezas separadas, el versionado que decide quién gana un conflicto y el registro de operaciones que transporta los cambios.

A. Versionado de filas

Cada tabla con filas mutables lleva dos columnas adicionales, el valor del reloj lógico híbrido y el identificador del nodo que escribió la fila. Ese par es la versión. Al fusionar, una fila entrante sobrescribe a la local si su par es mayor, y se descarta en caso contrario. El identificador de nodo solo interviene para romper un empate exacto en el reloj, y existe por una razón concreta: si en caso de empate cada nodo se quedara con su propia versión, el resultado dependería de quién fusionó primero y la divergencia sería permanente. Con un criterio de desempate total el resultado es el mismo en todos los nodos, sin importar el orden en que se enteraron.

El valor del reloj se estampa en un único punto del código, de manera que todas las filas escritas por una misma operación lógica comparten versión. Al arrancar, el proceso lee el máximo valor almacenado en cada tabla versionada y adelanta su reloj hasta ese punto, para que un reinicio con el reloj atrasado no pueda estampar filas nuevas por debajo de las viejas del propio nodo. Al recibir datos de un vecino, el reloj observa el valor más alto que vio, con lo que la siguiente escritura local queda garantizadamente por encima de todo lo que se acaba de aprender. Esa observación es la que transporta la causalidad.

Las tablas de unión, como las inscripciones a cursos, las lecciones completadas o los *me gusta* del foro, no llevan versión de forma deliberada. Son pertenencia a un conjunto, y su único conflicto posible es inserción contra eliminación, que una columna de versión no resuelve. Para eso hace falta el registro de operaciones.

B. Registro de operaciones

Cada nodo mantiene una tabla de salida con las operaciones que produjo. Una operación registra el nodo de origen, la tabla, la clave primaria, el tipo de operación, la versión y, en el caso de una escritura, la fila completa. Se guarda la fila entera y no un diferencial, porque un diferencial obligaría a que el receptor tenga exactamente el estado previo que suponía el emisor, condición que en una red particionada no se puede sostener.

La identidad de una operación es la combinación de nodo de origen, tabla, clave y versión, con una restricción de unicidad que la respalda. De ahí sale la idempotencia: aplicar dos veces la misma operación, o recibir una que volvió por un camino cerrado, no tiene ningún efecto. El número de

secuencia, en cambio, es local a cada nodo y es el dominio de los cursores. Una operación aprendida de un vecino se guarda conservando su origen pero recibiendo un número de secuencia nuevo, y eso es exactamente lo que hace que las operaciones se reenvíen: en una cadena de tres nodos, el primero y el último convergen sin haberse comunicado nunca directamente.

Las operaciones se escriben en la misma transacción que los datos que describen. Una operación confirmada sin sus datos representa un cambio que nunca ocurrió, y unos datos confirmados sin su operación representan un cambio que nunca se propaga; ambas situaciones son corrupción silenciosa, y la única forma de descartarlas es la atomicidad.

Las eliminaciones también son operaciones, y por eso no hace falta una tabla de lápidas: el propio registro cumple esa función. Antes de aplicar una escritura, el receptor comprueba si conoce una eliminación no más antigua para esa misma clave, de modo que una edición vieja que llega tarde no puede resucitar una fila borrada. Los patrones de eliminar y reinsertar deben registrar sus eliminaciones, porque si no un vecino que solo recibe las inserciones nuevas terminaría mostrando las viejas y las nuevas al mismo tiempo.

Las tablas derivadas del contenido no se transportan. Los vínculos que produce la sintaxis `[[id]]` son una función determinista del texto de la lección, así que el receptor los vuelve a calcular localmente después de aplicar las operaciones. Reproducir un cálculo determinista no cuesta nada y no puede desincronizarse, mientras que enviarlo sí puede.

C. Transporte: extracción con cursor

El transporte es una única ruta de solo lectura por la que un nodo pide las operaciones posteriores a un cursor que él mismo mantiene. Se eligió extracción en lugar de envío por dos razones. La primera es que todo el estado de progreso queda del lado que pregunta, que es el que sabe qué le falta. La segunda es que así inicia la comunicación el nodo que en ese momento tiene energía y señal, lo cual encaja con un despliegue donde ambos recursos son intermitentes.

No hay ningún mecanismo de reintento con espera creciente, y eso es deliberado. Que el vecino no responda es la situación normal en este escenario y no un error del que convenga alejarse; el intento se repite en el siguiente ciclo con el mismo intervalo.

Como el que pregunta envía su propio cursor, el acuse de recibo sale gratis. El servidor anota hasta dónde leyó cada vecino, y entonces la noción de pendiente en el panel de administración pasa a significar no entregado en ningún

destino, en lugar de no eliminado todavía. Ese detalle es lo que hace que la cola se vea drenar cuando un vecino regresa.

La autenticación de esa ruta es un secreto compartido entre nodos, comparado en tiempo constante, y no una sesión de usuario; si el secreto está vacío la ruta queda cerrada. La ruta es de solo lectura por diseño: un vecino puede pedir y decidir qué aplica, nunca escribir. El secreto viaja en claro, lo que resulta aceptable en un enlace propio entre dos escuelas y no lo sería en una red pública.

D. Los archivos viajan aparte

Una operación transporta la fila que describe un archivo de la biblioteca, no sus bytes. Después de aplicar las operaciones, el nodo compara el inventario de la biblioteca con lo que tiene en disco y descarga lo que falta por una segunda ruta dedicada, con el mismo secreto compartido. El proceso trabaja desde el inventario completo y no desde las operaciones que acaba de aplicar, y esa elección es intencional: así también repara una transferencia que se cortó a mitad de camino y un nodo que se restauró desde un respaldo al que le habían recortado los archivos.

Las descargas se escriben en un archivo temporal y se renombran al terminar, de modo que un video transferido a medias nunca aparenta estar completo. El cliente de archivos no tiene tiempo límite, porque un video sobre un enlace de aldea legítimamente puede tardar minutos.

E. Respaldos y sneakernet

Existe además una exportación e importación de contenido completo en un archivo comprimido, que incluye el volcado de las tablas y los archivos subidos. La importación fusiona en lugar de sobrescribir, y resuelve las colisiones con la misma comparación de versiones que la sincronización, así que reimportar el mismo paquete no tiene efecto. Las filas se insertan en orden de dependencia de claves foráneas, calculado a partir del esquema real y no del orden de creación de las tablas, porque una migración que reconstruye una tabla altera ese orden y la inserción fallaría.

Este mecanismo no compite con la sincronización incremental: cubre lo que un diferencial no puede, que es

poner en marcha un nodo nuevo sin historia y mover contenido a mano cuando no hay ningún enlace, transportando el paquete en una unidad USB. Una importación también emite operaciones, para que el contenido que entra por esa vía siga propagándose por la vía normal.

F. Límites conocidos

Dos límites se aceptaron a conciencia. El primero es que las operaciones no se purgan nunca, porque purgar significa decidir que un vecino no va a volver, y un nodo que estuvo apagado más tiempo que la retención tendría que reconstruirse desde un paquete completo. El segundo es que una operación que viola una restricción se omite en lugar de abortar el lote, y como nada la marca consumida, se reintenta en cada ciclo posterior. Existe además un techo conocido: una fila que colisiona en una restricción de unicidad que no es su clave primaria queda fuera, y las filas que dependían de ella fallan al insertarse, lo que aborta la importación de forma visible. Resolverlo bien exige reasignar identificadores, que todavía no hace falta.

VI. ENLACE INTER-NODOS: DE LoRa A UN BACKBONE DE WIFI DIRECCIONAL

Esta sección documenta el cambio de propuesta respecto al diseño original. La propuesta inicial contemplaba antenas LoRa como medio de comunicación entre los servidores de borde ubicados en comunidades distintas. El análisis que sigue muestra que esa elección no es viable para transportar el contenido educativo, y plantea la alternativa.

A. Por qué LoRa no sirve como transporte de datos

LoRa es una técnica de modulación de espectro ensanchado por chirp, diseñada explícitamente para enviar mensajes muy pequeños a muy baja potencia y a gran distancia [19]. Sus parámetros están optimizados para telemetría, y esa optimización es justamente lo que la descalifica aquí. La tabla IX contrasta sus características con lo que el sistema necesita mover.

Tabla IX. Características de LoRa frente a las necesidades de transporte de RADIX.

Aspecto	LoRa	Consecuencia para el sistema
Tasa de datos	Entre 0,3 y 50 kbps según el factor de ensanchado y el ancho de banda	Un archivo de video de 50 MB tardaría más de dos horas incluso a la tasa máxima teórica, ignorando cabeceras, retransmisiones y ciclo de trabajo. Con los valores realistas de un enlace largo, días.
Tamaño de carga útil	Entre 51 y 222 bytes por trama en la banda de 868 MHz, según el ritmo de datos	Cada operación transporta una fila completa, del orden de kilobytes, y los archivos son de megabytes. Habría que fragmentar en cientos o miles de tramas por operación, y reimplementar en la aplicación el control de flujo, el reensamblado y la retransmisión que TCP ya da.

Ciclo de trabajo	En la banda europea de 868 MHz la regulación limita el tiempo de transmisión al 1 % [20]; en 915 MHz el límite se expresa como tiempo máximo de permanencia por canal con salto de frecuencia	Un nodo no puede transmitir de forma continua. Sobre el 1 %, un segundo de emisión obliga a casi cien segundos de silencio, lo que hace impracticable cualquier sincronización sostenida.
Alcance útil con carga	De 10 a 15 km en condiciones favorables, con la tasa cayendo al aumentar el factor de ensanchado necesario	El alcance anunciado se obtiene precisamente con los ritmos más bajos. A la distancia máxima, el caudal disponible es el peor de todos.

La conclusión no es que LoRa esté mal, sino que estaba asignada a la tarea equivocada. Es una tecnología excelente para lo que fue diseñada, y en el sistema conserva un papel, descrito en la sección VI-E.

B. Alternativa: backbone de WiFi direccional en 2,4 GHz

Se propone reemplazar LoRa como enlace entre comunidades por un backbone punto a punto de WiFi

direccional en la banda de 2,4 GHz, con radios comerciales para exterior de bajo costo del tipo de las que usan las redes comunitarias de la región [13], [14], con firmware de fábrica o con una distribución libre derivada de OpenWRT. La tabla X resume sus características.

Tabla X. Características del enlace propuesto.

Aspecto	Valor y observaciones
Banda	2,4 GHz. Frente a 5 GHz tiene menor pérdida de propagación y se comporta mejor con obstrucción parcial de vegetación, a costa de menos ancho de canal disponible. En la Amazonía la congestión del espectro, que es el argumento habitual contra 2,4 GHz, no representa un problema.
Alcance	De 15 a 30 km por enlace con antenas de ganancia superior a 20 dBi y línea de vista despejada. La restricción real no es la potencia sino el despeje, como muestra la sección VI-C.
Caudal	Entre 10 y 50 Mbps sostenidos según distancia, ancho de canal y calidad del enlace. Tres órdenes de magnitud por encima de LoRa.
Protocolo	TCP/IP estándar. La sincronización del sistema ya es HTTP, de modo que el cambio de medio es transparente para la aplicación.
Costo por enlace	Entre 50 y 200 USD el par de radios, muy por debajo de una solución celular o de microondas licenciadas. El costo dominante pasa a ser la estructura de soporte, no la radio.
Madurez	Tecnología probada en despliegues rurales de América Latina, con documentación pública y repuestos disponibles en el mercado local.

C. La restricción real es la línea de vista

Conviene ser preciso sobre dónde está la dificultad. El presupuesto de enlace es holgado. La pérdida en espacio libre entre dos antenas isótropas se obtiene con la expresión (1), donde f está en MHz y d en km:

$$L_{fs} = 32,44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} d \quad (1)$$

Para $f = 2400$ MHz y $d = 20$ km resulta $L_{fs} = 126,1$ dB. Con una potencia de transmisión de 25 dBm y antenas de 24 dBi en los dos extremos, la señal recibida queda en $-53,1$ dBm, muy por encima de la sensibilidad de un receptor típico, que está alrededor de -90 dBm para las modulaciones más robustas. Sobran casi 37 dB de margen para lluvia intensa, desalineación y pérdidas en los cables.

El problema está en la geometría. El radio de la primera zona de Fresnel se obtiene con la expresión (2), donde d_1 y d_2

son las distancias desde cada extremo al punto considerado, D es la longitud total del enlace en km, f está en GHz y el resultado sale en metros:

$$r_1 = 17,31 \sqrt{(d_1 d_2 / f D)} \quad (2)$$

En el punto medio de un enlace de 20 km a 2,4 GHz, con $d_1 = d_2 = 10$ km, la expresión (2) da $r_1 = 25,0$ m, y la práctica recomienda despejar al menos el 60 % de ese radio, unos 15 m. El dosel de la selva amazónica alcanza con frecuencia entre 30 y 40 m de altura. La consecuencia práctica es que las antenas tienen que quedar por encima del dosel, lo que obliga a aprovechar elevaciones del terreno o a levantar mástiles arriostros de altura considerable, con puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas. Ese es el costo verdadero del enlace y el factor que decide la viabilidad de cada par de comunidades, no el precio de la radio.

D. Arquitectura de red

La topología resultante tiene dos niveles claramente separados, como muestra la figura 1. Dentro de cada

comunidad hay una red inalámbrica en malla para el acceso de estudiantes y dispositivos locales, que ya estaba prevista en la arquitectura. Entre comunidades hay enlaces punto a punto con antenas direccionales montadas en puntos altos.

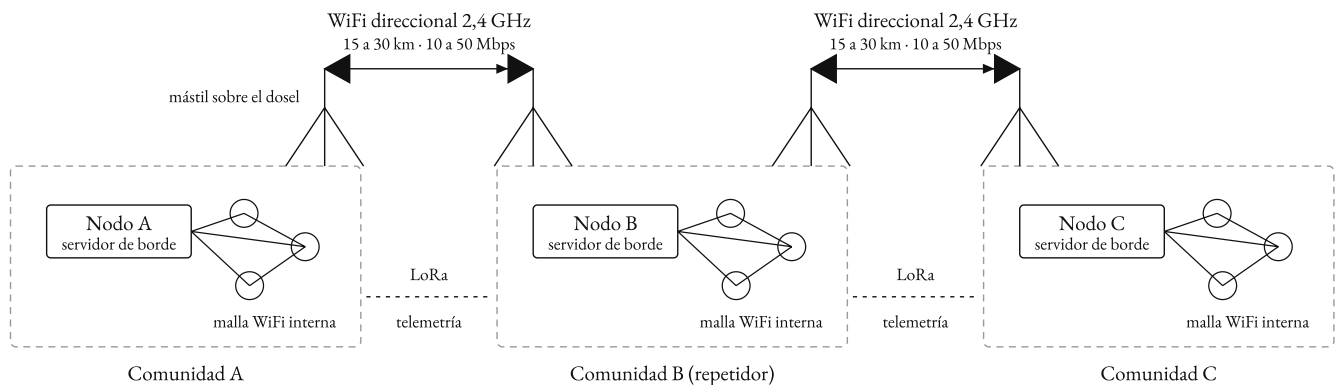


Fig. 1. Topología en cadena. Cada comunidad conserva su malla inalámbrica interna para el acceso de los estudiantes; el enlace entre comunidades es punto a punto y direccional. El nodo intermedio actúa como repetidor de las operaciones. La línea punteada representa el canal LoRa de telemetría, que sigue disponible cuando el enlace principal está caído.

Los nodos intermedios actúan como repetidores en el nivel de la aplicación, no solo en el de la red: reenvían las operaciones del primer nodo hacia el tercero y en el sentido contrario, aprovechando el mecanismo de almacenar y reenviar que el registro de operaciones ya implementa, tal como se explicó en la sección V-B. Esto tiene una consecuencia útil para el despliegue. La topología recomendada es una cadena o un árbol, según lo que permita

la geografía, y no hace falta que todos los pares de comunidades tengan visibilidad directa entre sí: basta con que el grafo de enlaces sea conexo para que el contenido converja en todos los nodos.

E. Reparto de funciones entre tecnologías

El cambio no elimina LoRa del proyecto, lo reubica. La tabla XI resume qué transporta cada tecnología.

Tabla XI. Función de cada tecnología de comunicación en el sistema.

Tecnología	Función
WiFi direccional 2,4 GHz	Transporte principal de datos entre comunidades: operaciones de sincronización, archivos de la biblioteca y contenido educativo.
Malla WiFi interna	Conectividad dentro de cada comunidad: acceso de los estudiantes desde teléfonos, tabletas y portátiles.
LoRa	Telemetría y canal de control de respaldo: latido de presencia entre nodos, alertas de estado, tamaño de la cola pendiente y mensajes cortos de emergencia cuando el enlace principal está caído. Se integra como un canal de lectura adicional y no modifica la lógica de sincronización.
Sneakernet en unidad USB	Respaldo físico para la puesta en marcha de nodos nuevos y para recuperación ante fallos mayores, mediante el paquete de respaldo descrito en la sección V-E.

Vale la pena notar que el papel que queda para LoRa es el que mejor se ajusta a sus características. Un latido de presencia y un contador de operaciones pendientes caben de sobra en una trama de 51 bytes, se envían una vez cada varios minutos y por lo tanto no tropiezan con el ciclo de trabajo, y su alcance sin línea de vista despejada es una ventaja real cuando el enlace principal, que sí la exige, está fuera de servicio.

F. Comportamiento ante la pérdida del enlace

Cuando un enlace se cae, por corte de energía, por un deslizamiento que tumba un mástil o por un fenómeno

atmosférico, el registro de operaciones acumula localmente sin perder datos y la escuela sigue operando con normalidad. Al restablecerse el enlace, el nodo remoto pide únicamente las operaciones posteriores a su último cursor conocido, es decir una sincronización incremental y no una transferencia completa.

Este comportamiento no cambia con la adopción de WiFi direccional, y ese es precisamente el punto: es independiente del medio físico. El sistema ya está construido para que la ausencia del enlace sea el caso normal.

G. Impacto en el software

El cambio de LoRa a WiFi direccional no requiere modificar el código del sistema. El registro de operaciones, los manejadores HTTP, el formato de las operaciones y la lógica de sincronización son agnósticos al medio de transporte, porque el único supuesto que hacen es que existe una ruta IP hacia el vecino cuando el vecino está accesible. La sincronización se realiza con dos peticiones HTTP de lectura, una para las operaciones y otra para cada archivo faltante, y sobre TCP/IP esas mismas peticiones funcionan sin fragmentación en la aplicación y sin control de flujo propio.

La única capa que cambia es la configuración de red del sistema operativo en el nodo: una interfaz inalámbrica en modo punto a punto en lugar de un módem LoRa con su propia pila. Desde el punto de vista de la ingeniería de software esto es la confirmación de una decisión de diseño anterior. Haber puesto la frontera de la sincronización en HTTP, en lugar de acoplarla a un radio concreto, es lo que

permite cambiar el medio físico sin tocar la aplicación, y coincide con la propiedad de apertura descrita en la tabla I.

H. Efecto en el presupuesto

El cambio no encarece el proyecto de forma significativa en la parte de radio, pero sí incorpora una partida que la propuesta original no tenía: la estructura de soporte por encima del dosel. El apéndice D presenta el presupuesto del piloto de dos aldeas con las partidas nuevas. El total estimado pasa de 2.430 a 3.130 dólares, y el aumento se explica casi por completo por los mástiles y su puesta a tierra, no por las radios.

VII. REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos se especificaron siguiendo una estructura adaptada de la norma IEEE 830 [1], con identificadores de requisito funcional, no funcional y restricción de diseño. La tabla XII resume la distribución por módulo y atributo. Las tablas completas, con el enunciado y la prioridad de cada requisito, están en los apéndices A, B y C.

Tabla XII. Distribución de los requisitos especificados.

Módulo o atributo	Cant.	Contenido
Autenticación y acceso	RF-01 a RF-07	Inicio de sesión con correo y contraseña resguardada con bcrypt, error genérico ante credenciales inválidas, acceso de invitado, token de sesión, control por roles, persistencia de sesiones entre reinicios y cierre de sesión.
Cursos y lecciones	RF-08 a RF-14	Gestión de cursos y lecciones, inscripción de estudiantes, editor con resaltado de enlaces internos, incrustación de recursos con [[id]], registro de avance y tabla de vínculos entre lecciones.
Evaluaciones	RF-15 a RF-18	Creación y edición de evaluaciones de opción múltiple, presentación con calificación inmediata, registro de notas por curso y estudiante, y consulta docente.
Biblioteca multimedia	RF-19 a RF-23	Carga de archivos reales, extracción automática de metadatos técnicos, vista previa según tipo, registro del usuario que subió cada archivo y consulta de en qué lecciones se usa.
Foro	RF-24 a RF-25	Foro de discusión por curso con hilos y respuestas, autor, fecha y contenido con formato.
Gamificación	RF-26 a RF-28	Acumulación de puntos de experiencia, medallas por progreso y panel de avance del estudiante.
Sincronización	RF-29 a RF-31	Registro local de las operaciones a propagar, operación bajo consistencia eventual sin bloquear la actividad local, y consulta del estado de la cola con sincronización manual.
Administración y observabilidad	RF-32 a RF-36	Monitor con métricas en tiempo real, seguimiento de registros en vivo, historial durable filtrable con búsqueda de texto completo, depuración por retención y siembra idempotente de datos de demostración.
Requisitos no funcionales	RNF-01 a RNF-25	Operación sin conexión y hardware limitado, rendimiento, fiabilidad y disponibilidad, seguridad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad y observabilidad.
Restricciones de diseño	RES-01 a RES-07	Decisiones de plataforma, persistencia, generación de identificadores, resolución en vivo de la relación entre lecciones y archivos, sesiones fuera de la base de datos, dependencia de la herramienta de metadatos y transporte de sincronización agnóstico al medio físico.

La especificación fija además tres suposiciones de las que el sistema depende y que conviene declarar, porque si alguna no se cumple el requisito asociado no se puede satisfacer. La primera es que los dispositivos de los estudiantes tienen un navegador web moderno y alcance a la red local del nodo. La

segunda es que la herramienta de extracción de metadatos multimedia está instalada en el servidor; si falta, la carga de archivos sigue funcionando pero sin duración ni resolución. La tercera es que la conectividad hacia los demás nodos es

intermitente e impredecible, y el sistema nunca la supone disponible.

El alcance también tiene límites explícitos. El sistema no incluye videoconferencia ni ninguna función que requiera un canal sincrónico entre personas, y no está pensado para publicarse en internet: la superficie de red que expone, incluida la ruta de sincronización con su secreto compartido en claro, supone un enlace propio entre escuelas y no una red pública.

VIII. ESTADO DEL PROTOTIPO Y VALIDACIÓN

A. Funcionalidad construida

El prototipo está en funcionamiento y cubre el sistema de gestión de aprendizaje completo más la replicación entre nodos. Ofrece cursos con lecciones en texto enriquecido, evaluaciones con calificación por curso, foro de discusión por curso, biblioteca de archivos reales que el profesor sube al nodo y puede incrustar en las lecciones, acumulación de puntos de experiencia por lección completada y evaluación aprobada, y un panel de administración con uso de disco, sesiones activas, estado de la cola de sincronización y registro histórico con búsqueda. La biblioteca acepta además videojuegos en HTML, que se sirven en un contexto restringido y se pueden incrustar en una lección como una actividad más.

Una precisión sobre el requisito RF-27, para no atribuirle al sistema más de lo que hace: las medallas que muestra el panel del estudiante son tres umbrales fijos calculados en el cliente sobre el número de lecciones completadas, no un subsistema de logros con respaldo en el servidor. Los puntos de experiencia sí se acumulan y persisten en el nodo. El sistema de logros real figura en el trabajo futuro.

Respecto a la entrega anterior, el cambio de fondo es que la sincronización dejó de ser una simulación. Antes existía una tabla de registros legibles que se vaciaba al pulsar un botón y no enviaba nada a ninguna parte. Ahora hay

operaciones reproducibles que un vecino pide y aplica, y el contenido efectivamente aparece en el otro nodo.

El contenido con el que se ejerce el prototipo no es de relleno: el paquete de referencia trae nueve asignaturas, treinta y seis lecciones, cuarenta y cinco evaluaciones, foro poblado y treinta y cinco archivos multimedia. Se genera de forma reproducible, con las referencias a material externo fijadas en archivos de bloqueo y sin ningún componente aleatorio, de manera que dos ejecuciones producen exactamente el mismo paquete y una prueba puede comparar contra él.

B. Red de prueba

Para observar la replicación se construyó una red de prueba desechable en contenedores. Cada nodo es una base de datos, un backend y un frontend independientes, con almacenamiento en memoria y sin volúmenes persistentes, y todos parten del mismo paquete de contenido de referencia, por lo que arrancan idénticos y divergen a partir de ahí. El intervalo de sincronización se reduce respecto al valor por omisión para que un cambio cruce mientras se observa. La red se puede levantar en configuración de dos nodos o de tres en cadena, siendo esta última la que permite comprobar el reenvío de operaciones entre extremos que no se comunican directamente.

El arranque de cada nodo usa la siembra de contenido como comprobación de disponibilidad de la base de datos, en lugar de una prueba de salud separada: si la siembra abre la base y aplica las migraciones, entonces el servicio de datos está en pie y el esquema está al día, y es una operación que de todas formas hay que hacer.

Las bases de datos no publican puertos: solo se llega a ellas a través de su propio backend, igual que ocurriría en el equipo real. La tabla XIII describe la configuración de tres nodos, cuya particularidad es que el tercero solo tira del segundo y el segundo no sabe que el tercero existe, con lo que el enlace del tercero es de un solo sentido.

Tabla XIII. Configuración de tres nodos de la red de prueba.

Nodo	Identidad	De quién tira	Papel en la observación
A	edge-a	De B	Servidor de borde donde se produce el contenido nuevo.
B	central	De A	Intermediario. Reenvía hacia C lo que aprendió de A sin saber que C existe.
C	edge-c	De B	Extremo de la cadena. Recibe lo escrito en A sin haber hablado nunca con A.

Sobre ese entorno se ejercen cuatro observaciones, que son las que sostienen las afirmaciones de la sección V. La primera: editar una lección en el primer nodo y recargar el segundo muestra la lección corregida. La segunda: subir un archivo en

el primero y abrirlo en el segundo confirma que la operación lleva la fila y el archivo se descarga por separado. La tercera: detener el segundo nodo, seguir trabajando en el primero y observar crecer la cola pendiente en el monitor, para verla

vaciarse sola al volver a levantarlo; es la comprobación de que la cola drena por acuse de recibo y no por borrado optimista. La cuarta: con el tercer nodo en la cadena, lo escrito en el primero llega al tercero reenviado por el segundo, que es el comportamiento que la identidad de operación con origen preservado hace posible.

C. Comprobaciones automatizadas

Las pruebas existentes cubren los puntos donde un error sería silencioso. La ida y vuelta completa de exportación e importación de contenido verifica que el volcado se pueda reimportar; las dos rutas de fusión verifican que gane la versión mayor y que reimportar el mismo paquete no cambie nada; una prueba específica comprueba que el desempate converge al mismo resultado sin importar el orden en que los nodos se enteraron; otra comprueba que una fila eliminada no reaparezca cuando llega tarde una edición anterior; y otra comprueba que las operaciones se reenvían a lo largo de una cadena de tres nodos. Además, el paquete de contenido de referencia se importa por la misma ruta que usa el sistema real y se verifica que el contenido quede en su lugar, lo que hace que la prueba falle si una migración se desalinea del paquete.

Se estableció también una condición que puede parecer menor pero que costó un fallo real: toda prueba que dependa de la integridad referencial debe activar explícitamente la verificación de claves foráneas, porque el motor local la trae desactivada mientras el servidor de datos que se usa en producción sí la impone. Una importación que violaba una clave foránea pasó la batería completa de pruebas y falló recién en el navegador.

D. Lo que no está validado

Conviene ser explícito sobre el alcance de la validación. Las mediciones de alcance, caudal y consumo del enlace inalámbrico son valores de catálogo y de la literatura de redes comunitarias, no mediciones propias: no se ha instalado todavía un enlace físico entre dos comunidades. Tampoco se ha probado el sistema con el número de estudiantes concurrentes de una escuela real, ni durante una partición de semanas de duración. La cobertura de pruebas automatizadas se concentra en la replicación y el respaldo, y no alcanza a la mayor parte de los manejadores HTTP ni al frontend.

IX. TRABAJO FUTURO

Las líneas abiertas se ordenan por dependencia con lo que ya existe.

- **Instalación de un enlace real.** Es el paso que convierte las cifras de catálogo de la sección VI en mediciones. Incluye el estudio de perfil de terreno para elegir los pares

de comunidades enlazables y el dimensionamiento del mástil.

- **Canal LoRa de telemetría.** Implementar el latido de presencia y las alertas de estado como canal de lectura adicional, sin tocar la lógica de sincronización, según el reparto de la tabla XI.
- **Expiración de sesiones.** Hoy las sesiones no caducan; hace falta una política de vencimiento y desalojo.
- **Sistema de logros con respaldo en el servidor,** que sustituya los tres umbrales fijos calculados en el cliente y escale con el número real de lecciones de cada curso, según la precisión de la sección VIII-A.
- **Filtrado de registros por campos estructurados.** El campo JSON que acompaña a cada entrada se guarda pero no participa de ninguna condición de búsqueda; hoy solo se filtra por nivel, fecha y texto del mensaje.
- **Purga de operaciones.** Definir una política de retención exige decidir cuánto tiempo se admite que un nodo esté ausente antes de tener que reconstruirse desde un paquete completo.
- **Reasignación de identificadores en la fusión.** Resuelve el techo descrito en la sección V-F, cuando dos nodos crean de forma independiente filas que colisionan en una restricción de unicidad distinta de la clave primaria.
- **Ampliación de la batería de pruebas** hacia los manejadores HTTP y el frontend, y pruebas de carga con el número de clientes concurrentes esperado en una escuela.
- **Redundancia de cómputo por escuela** y evaluación de las tecnologías postergadas en la sección II-E, en particular almacenamiento direccionado por contenido para la biblioteca multimedia.

X. CONCLUSIONES

Frente a un ecosistema que condiciona el acceso a la educación a la tenencia de una conexión comercial a internet, este trabajo sostiene la posición contraria: la tecnología debe adaptarse a la geografía de las personas y no al revés. El sistema construido muestra que es factible llevar el centro de datos al territorio con hardware de bajo costo, energía solar y software eficiente.

El proyecto se sostiene sobre tres pilares que conviene enunciar por separado. El primero es social: siguiendo los principios de Juan Bautista de La Salle, prioriza a las comunidades más vulnerables, no como caridad sino como justicia, para evitar que la falta de infraestructura convierta a las escuelas rurales en islas de desconexión que agraven la

brecha educativa. El segundo es cultural: al tomar como símbolo las raíces de los árboles ancestrales, que sostienen la vida y comparten nutrientes de forma descentralizada bajo la tierra, el sistema reivindica la autonomía y la identidad amazónica y devuelve el protagonismo al aula local. El tercero es técnico, y es el que ocupa la mayor parte de este documento.

Desde el punto de vista de los sistemas distribuidos, RADIX es un ejercicio aplicado de la variante AP del teorema CAP. El sistema renuncia a la consistencia inmediata entre nodos para asegurar una disponibilidad local que no se interrumpe, y recupera la coherencia global mediante sincronización oportunista y consistencia eventual. Las dos piezas que hacen que eso funcione son un versionado de filas con reloj lógico híbrido, elegido porque el escenario garantiza relojes de pared poco confiables, y un registro de operaciones idempotente cuyo diseño permite que el contenido se reenvíe a lo largo de una cadena de nodos que nunca se comunican directamente.

El cambio de propuesta que documenta este trabajo deja además una lección de diseño que trasciende el caso particular. Se sustituyó por completo el medio físico de comunicación entre comunidades, de LoRa a WiFi direccional, sin modificar una línea de la aplicación. Eso fue posible porque la frontera de la sincronización se había definido en términos de un protocolo estándar y no de un dispositivo concreto. El análisis también corrigió una suposición cómoda: en un enlace de 20 km a 2,4 GHz el presupuesto de potencia sobra, y la dificultad real es despejar la zona de Fresnel por encima del dosel de la selva, lo que traslada el costo crítico del proyecto de las radios a los mástiles.

Queda pendiente lo que ninguna prueba en contenedores puede sustituir, que es instalar el enlace y medirlo. Con todo, el aislamiento geográfico en la Amazonía no tiene por qué implicar exclusión: el derecho a aprender no debería depender de un cable de red.

REFERENCIAS

- [1] IEEE Std 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Standards Association, 1998.
- [2] A. S. Tanenbaum y M. van Steen, *Distributed Systems: Principles and Paradigms*, 3.ª ed. Pearson, 2017.
- [3] G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg y G. Blair, *Distributed Systems: Concepts and Design*, 5.ª ed. Addison-Wesley, 2011.
- [4] K. Fall, "A delay-tolerant network architecture for challenged internets", en *Proc. ACM SIGCOMM*, 2003, pp. 27-34.
- [5] V. Cerf *et al.*, "Delay-Tolerant Networking Architecture", RFC 4838, IETF, abr. 2007.
- [6] S. Gilbert y N. Lynch, "Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services", *ACM SIGACT News*, vol. 33, n.º 2, pp. 51-59, 2002.
- [7] E. Brewer, "CAP twelve years later: How the rules have changed", *Computer*, vol. 45, n.º 2, pp. 23-29, 2012.
- [8] L. Lamport, "Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system", *Communications of the ACM*, vol. 21, n.º 7, pp. 558-565, 1978.
- [9] S. S. Kulkarni, M. Demirbas, D. Madappa, B. Avva y M. Leone, "Logical physical clocks and consistent snapshots in globally distributed databases", informe técnico, State University of New York at Buffalo, 2014.
- [10] M. Shapiro, N. Preguiça, C. Baquero y M. Zawirski, "Conflict-free replicated data types", en *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems*, Springer, 2011, pp. 386-400.
- [11] J. Benet, "IPFS: Content addressed, versioned, P2P file system", arXiv:1407.3561, 2014.
- [12] Internet Society, *Redes comunitarias en América Latina: desafíos, regulaciones y soluciones*, informe técnico, 2021.
- [13] AlterMundi, *Proyecto LibreRouter: redes comunitarias libres*. [En línea]. Disponible: <https://altermundi.net>
- [14] Ubiquiti Inc., *Fichas técnicas de las familias LiteBeam, NanoStation y PowerBeam*, 2023.
- [15] Proyecto Internet a la Amazonía, *Informe de despliegue de red inalámbrica rural en la cuenca amazónica, 2022-2024*.
- [16] Isidoro de Sevilla, *Etymologiarum sive Originum libri XX*, libro XVII, siglo VII.
- [17] IEEE Std 802.11s-2011, *Mesh Networking Amendment*, IEEE Standards Association, 2011.
- [18] Proyecto RADIX, *README del repositorio: descripción general, arquitectura y guía de despliegue*, 2026.
- [19] Semtech Corporation, "LoRa modulation basics", nota de aplicación AN1200.22, rev. 2, 2015.
- [20] ETSI EN 300 220, *Short Range Devices operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz*, European Telecommunications Standards Institute.

APÉNDICE A. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito	Prior.
<i>A.1 Autenticación y control de acceso</i>		
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, verificando la contraseña contra un hash bcrypt almacenado.	Alta
RF-02	Ante credenciales inválidas, el sistema debe responder con un mensaje de error genérico único, sin revelar si el correo existe en el sistema.	Alta
RF-03	El sistema debe ofrecer un acceso como invitado sin credenciales, creando un usuario efímero con rol invitado.	Media
RF-04	Tras un inicio de sesión exitoso, el sistema debe emitir un token de sesión que el cliente enviará en cada petición autenticada.	Alta
RF-05	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, con administrador, estudiante e invitado, aplicado por middleware a todos los endpoints protegidos.	Alta
RF-06	Las sesiones activas deben conservarse a través de reinicios del proceso servidor.	Media
RF-07	El sistema debe permitir cerrar la sesión, invalidando el token correspondiente.	Media
<i>A.2 Cursos y lecciones</i>		
RF-08	El administrador debe poder crear, consultar, editar y eliminar cursos.	Alta
RF-09	El administrador debe poder crear, consultar, editar y eliminar lecciones dentro de un curso, con contenido en formato de texto enriquecido.	Alta
RF-10	El administrador debe poder inscribir y desinscribir estudiantes en cada curso; los estudiantes solo deben acceder al contenido de los cursos en los que están inscritos.	Alta
RF-11	El editor de lecciones debe ofrecer resaltado de sintaxis para los enlaces internos, vista previa al pasar el cursor y un panel lateral con los archivos enlazados.	Media
RF-12	El contenido de una lección debe poder embeber, mediante la sintaxis de enlace interno, archivos de la biblioteca, otras lecciones y evaluaciones; el visor debe renderizarlos en línea según su tipo.	Alta
RF-13	El sistema debe registrar el avance del estudiante: marcar lecciones como completadas y otorgar los puntos de experiencia correspondientes.	Alta
RF-14	Los enlaces entre lecciones deben materializarse en una tabla de vínculos para permitir la navegación y consulta de referencias.	Media
<i>A.3 Evaluaciones</i>		
RF-15	El administrador debe poder crear, editar y eliminar evaluaciones con preguntas de opción múltiple, asociadas a un curso e independientes de cualquier lección específica.	Alta
RF-16	El estudiante debe poder presentar una evaluación y recibir su calificación inmediatamente al enviarla.	Alta
RF-17	El sistema debe registrar las calificaciones por curso y por estudiante, y otorgar los puntos de experiencia correspondientes.	Alta
RF-18	El administrador debe poder consultar las calificaciones de los estudiantes de un curso.	Media
<i>A.4 Biblioteca multimedia</i>		
RF-19	El administrador debe poder subir archivos reales al servidor, de tipo video, audio, imagen, PDF, texto y documento, y gestionarlos.	Alta
RF-20	Al subir un archivo multimedia, el sistema debe extraer automáticamente sus metadatos técnicos de duración y resolución.	Media
RF-21	El sistema debe ofrecer vista previa en línea de cada archivo según su tipo.	Media
RF-22	El sistema debe registrar qué usuario subió cada archivo y mostrar su nombre en la interfaz.	Baja
RF-23	El sistema debe informar, para cada archivo de la biblioteca, en qué lecciones está siendo utilizado.	Media
<i>A.5 Foro</i>		
RF-24	Cada curso debe contar con un foro de discusión donde los usuarios inscritos puedan crear hilos y responder en ellos.	Media
RF-25	Los hilos y respuestas deben mostrar autor y fecha, y renderizar su contenido con formato.	Media
<i>A.6 Gamificación</i>		
RF-26	El sistema debe acumular puntos de experiencia por estudiante al completar lecciones y evaluaciones.	Alta
RF-27	El sistema debe otorgar medallas en función del progreso del estudiante.	Media
RF-28	El estudiante debe disponer de un panel con su progreso: puntos, medallas, cursos y avance por curso.	Media
<i>A.7 Sincronización</i>		

ID	Requisito	Prior.
RF-29	El sistema debe registrar en una cola local todas las operaciones relevantes destinadas a los demás nodos.	Alta
RF-30	La cola debe operar bajo consistencia eventual: las operaciones permanecen encoladas indefinidamente hasta que exista conectividad, sin bloquear ninguna operación local.	Alta
RF-31	El administrador debe poder consultar el estado de la cola y forzar manualmente un intento de sincronización.	Media
A.8 Administración y observabilidad		
RF-32	El administrador debe disponer de un monitor del servidor con métricas en tiempo real: uso de disco, sesiones activas y estado de la cola.	Media
RF-33	El sistema debe ofrecer una página de registros con seguimiento en vivo de los eventos del servidor.	Media
RF-34	El sistema debe conservar un historial durable de registros, filtrable por nivel de severidad y rango de fechas, y con búsqueda de texto completo sobre el mensaje.	Media
RF-35	El historial de registros debe depurarse automáticamente según una retención configurable, de treinta días por omisión.	Baja
RF-36	El sistema debe proveer un comando de siembra de datos de demostración, separado del arranque del servidor e idempotente.	Baja

APÉNDICE B. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Requisito
B.1 Operación sin conexión y entorno	
RNF-01	Operación sin conexión. Toda la funcionalidad principal debe ejecutarse sin conexión a internet, usando exclusivamente recursos de la red local. Ninguna operación de usuario puede depender de un servicio externo.
RNF-02	Hardware limitado. El sistema debe operar en un servidor de borde de bajos recursos: binario único compilado, frontend estático y base de datos embebida o contenedor ligero.
RNF-03	Tolerancia a desconexión prolongada. La ausencia de conectividad con los demás nodos por días o semanas no debe degradar ninguna función local; la sincronización es estrictamente oportunist.
B.2 Rendimiento	
RNF-04	Autenticación sin costo de base de datos. La validación del token de sesión debe resolverse en memoria, sin viaje a la base de datos en cada petición autenticada.
RNF-05	Registro sin impacto en latencia. La persistencia de los registros debe ser asíncrona y por lotes; una base de datos lenta o caída nunca debe añadir latencia a una petición ni bloquear una llamada de registro.
RNF-06	Respuesta interactiva en red local. Las operaciones habituales de la interfaz deben percibirse como inmediatas en la red local del servidor de borde.
B.3 Fiabilidad y disponibilidad	
RNF-07	Integridad de datos ante concurrencia. El acceso a la base de datos debe resistir carga de escritura concurrente sin corrupción.
RNF-08	Resistencia a desconexión del cliente. La cancelación de una petición por parte del cliente no debe abortar transacciones de escritura en curso ni dejar la conexión de base de datos en estado inconsistente.
RNF-09	Apagado ordenado. Ante una señal de terminación, el servidor debe drenar las peticiones en curso, persistir las sesiones activas y cerrar la base de datos limpiamente.
RNF-10	Integridad referencial. La base de datos debe imponer restricciones de clave foránea y unicidad, y las operaciones de la aplicación deben respetarlas.
B.4 Seguridad	
RNF-11	Las contraseñas deben almacenarse exclusivamente como hash bcrypt, nunca en texto plano ni con hash reversible.
RNF-12	Los mensajes de error de autenticación no deben permitir enumerar cuentas existentes.
RNF-13	Todo endpoint de la API, salvo los de inicio de sesión, debe exigir un token de sesión válido y verificar la autorización por rol antes de ejecutar la operación.
RNF-14	Los orígenes permitidos para peticiones de origen cruzado deben ser configurables por entorno.
B.5 Usabilidad	
RNF-15	La interfaz debe estar en español, orientada a usuarios de nivel técnico básico.
RNF-16	La interfaz debe ser una aplicación de página única y adaptable, utilizable desde navegadores de dispositivos heterogéneos conectados a la red local.
RNF-17	El invitado debe poder explorar el contenido con un solo clic, sin proceso de registro.

ID	Requisito
B.6 Mantenibilidad	
RNF-18	Arquitectura desacoplada. El backend debe usar inyección de dependencias con una única raíz de composición; los módulos dependen de interfaces mínimas propias, no de tipos concretos compartidos.
RNF-19	SQL tipado y migraciones versionadas. Todo acceso a datos debe generarse a partir de consultas SQL declaradas, y todo cambio de esquema debe expresarse como migración versionada.
RNF-20	Respuestas HTTP uniformes. Todos los manejadores deben producir respuestas con una forma consistente a través de un paquete centralizado.
RNF-21	Registro estructurado unificado. Todo registro de la aplicación debe emitirse por un único registrador estructurado que alimente consola, seguimiento en vivo e historial durable.
B.7 Portabilidad	
RNF-22	El backend debe compilar sin dependencias nativas, garantizando compilación cruzada trivial hacia la arquitectura del servidor de borde.
RNF-23	El modo de persistencia debe seleccionarse únicamente por variables de entorno, sin cambios de código.
B.8 Observabilidad	
RNF-24	El esquema de registros debe ser agnóstico a la fuente: columnas fijas solo para marca de tiempo, nivel y mensaje, con los datos estructurados de cada punto de llamada en un campo JSON genérico.
RNF-25	Todo mensaje de registro debe ser texto legible y significativo redactado por el desarrollador, para que la búsqueda de texto completo sobre el historial resulte útil.

APÉNDICE C. RESTRICCIONES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

ID	Restricción
RES-01	Backend en Go con Echo; frontend en React y TypeScript con Vite; estilos con Tailwind CSS.
RES-02	Persistencia en SQLite y libSQL; en desarrollo, servidor de datos local en contenedor.
RES-03	Los identificadores de entidades son UUID generados por la aplicación, con la excepción documentada del identificador de usuario, provisto por el llamador.
RES-04	La relación entre una lección y los archivos de la biblioteca no se materializa en tabla: se resuelve en vivo buscando la sintaxis de enlace interno en el contenido.
RES-05	Las sesiones no se almacenan en la base de datos; se mantienen en memoria con volcado a archivo entre reinicios.
RES-06	La extracción de metadatos multimedia depende de la presencia de la herramienta correspondiente en el servidor.
RES-07	El transporte de sincronización entre nodos es HTTP sobre TCP/IP, con autenticación por secreto compartido y semántica de solo lectura; el medio físico del enlace no se supone en ningún punto del código.

APÉNDICE D. PRESUPUESTO DEL DESPLIEGUE PILOTO

Estimación para dos aldeas, con un enlace inter-comunidad entre ellas. Las dos últimas partidas son las que incorpora el cambio de propuesta de la sección VI; la partida de LoRa se conserva con su función reasignada a telemetría.

Capa	Componente	Cant.	Unit. USD	Total USD
Cómputo de borde	Computador de placa reducida de 8 GB en gabinete de disipación pasiva de aluminio (clúster de tres por escuela)	6	90,00	540,00
Energía	Sistema fotovoltaico autónomo: panel de 150 W, regulador y batería de ciclo profundo de 12 V y 100 Ah	2	380,00	760,00
Almacenamiento	Unidad de estado sólido de 512 GB por USB, de alta resistencia a escritura	4	55,00	220,00
Red local	Puntos de acceso para exterior de alta ganancia con protección contra intemperie	4	110,00	440,00
Telemetría	Puerta de enlace LoRa de ocho canales con antena de largo alcance, para latido de presencia y alertas de estado	2	160,00	320,00
Accesorios	Tarjetas de memoria, cableado estructurado, conectores, sellado contra humedad y herrajes	global	150,00	150,00
Enlace inter-comunidad	Radios direccionales para exterior en 2,4 GHz con antena integrada de ganancia superior a 20 dBi	2	90,00	180,00
Estructura de soporte	Mástil arriostrado para elevar la antena sobre el dosel, con puesta a tierra y protección contra descargas	2	260,00	520,00
Total estimado				3.130,00

La altura del mástil depende del perfil de terreno de cada par de comunidades y es la partida con mayor incertidumbre: un enlace que pueda apoyarse en una elevación natural la reduce casi por completo, mientras que un tramo de 20 km sobre terreno plano con dosel alto puede exigir una estructura considerablemente más costosa que la estimada aquí.

APÉNDICE E. SUPERFICIE DE LA API

Todas las rutas cuelgan de `/api/v1/`. La autenticación viaja en la cabecera `Authorization` como token portador, con la excepción de las rutas que sirven archivos, que aceptan además el token por parámetro de consulta porque un elemento multimedia embebido en el navegador no puede añadir cabeceras. Se lista para respaldar la propiedad de apertura de la tabla I: es la interfaz completa del nodo, y cualquier cliente distinto de la aplicación actual puede consumir la misma.

Método	Ruta	Rol	Descripción
<i>E.1 Sesión</i>			
POST	/auth/login	público	Correo y contraseña, devuelve token y usuario.
POST	/auth/guest	público	Acceso de invitado sin credenciales.
POST	/auth/logout	autenticado	Invalida la sesión.
<i>E.2 Biblioteca</i>			
GET	/library	autenticado	Lista con filtros por tipo y categoría.
GET	/library/:id	autenticado	Detalle del elemento.
POST	/library	admin	Subida de archivo; una marca en el formulario declara un HTML como videojuego.
PATCH	/library/:id	admin	Edita título y categoría, nunca el autor de la subida.
GET	/library/:id/file	autenticado	Sirve el archivo con soporte de peticiones por rango.
GET	/library/:id/usage	autenticado	Lecciones que enlazan este archivo, calculado en vivo.
<i>E.3 Cursos, lecciones y evaluaciones</i>			
GET, POST	/courses	autenticado, admin	Lista y creación de cursos.
GET	/courses/:id	autenticado	Curso con sus lecciones; al estudiante solo si está inscrito.
GET	/courses/:id/students, /students/available	admin	Inscritos con sus puntos, y no inscritos para el selector.
POST, DELETE	/courses/:id/students[:userId]	admin	Inscribe y desinscribe.
GET	/courses/:id/resources	autenticado	Archivos enlazados desde el curso.
POST	/courses/:id/lessons	admin	Crea una lección.
GET	/courses/:cId/lessons/:lId	autenticado	Lección con su evaluación adjunta, oculta al invitado.
PUT	/lessons/:id	admin	Edita título y contenido.

Método	Ruta	Rol	Descripción
GET	/lessons, /lessons/:id/links, /lessons/:id/usage	autenticado	Todas las lecciones para el selector de enlaces, lo que una lección enlaza y quién la enlaza.
GET, POST, PUT	/courses/:id/quizzes, /quizzes[:id]	autenticado, admin	Consulta, creación y edición de evaluaciones con sus preguntas.
GET	/quizzes/:id/links	autenticado	Recursos que la evaluación enlaza.
POST	/quizzes/:id/submit	estudiante	Corrige, registra la nota y otorga los puntos.
E.4 Foro			
GET, POST	/courses/:id/forum	autenticado	Hilos con sus respuestas; creación de hilo o respuesta.
GET	/courses/:id/forum/links	autenticado	Recursos enlazados desde las publicaciones.
POST, DELETE	/forum/:id/like	autenticado	Marca y desmarca una publicación.
E.5 Administración y sincronización			
GET	/monitor	admin	Disco, usuarios activos, cola pendiente y estado de los nodos vecinos.
POST	/monitor/sync	admin	Ejecuta una ronda de sincronización de inmediato.
GET	/sync/ops	nodo vecino	Operaciones desde un cursor. Autenticada con el secreto compartido, de solo lectura.
GET	/sync/file/:id	nodo vecino	Archivo que la operación no transporta.
GET, POST	/backup/export, /backup/import	admin	Exporta el contenido como paquete comprimido e importa fusionando por versión de fila.
GET	/logs, /logs/history, /logs/stats	autenticado, admin	Últimas líneas para el seguimiento en vivo, historial filtrable con búsqueda de texto completo, y conteos por nivel.

APÉNDICE F. GLOSARIO

Término	Definición
Consistencia eventual	Modelo en el que las réplicas admiten divergencias temporales y convergen al mismo estado con el tiempo, sin bloquear las operaciones locales mientras tanto.
Cursor	Marca que un nodo guarda para recordar hasta qué punto del log de su vecino ya leyó. Vive en el lado que pregunta.
DTN	<i>Delay-Tolerant Networking</i> . Arquitectura de red pensada para escenarios sin camino extremo a extremo simultáneo, basada en almacenar, transportar y reenviar.
Duty cycle	Ciclo de trabajo. Fracción del tiempo que un transmisor puede estar emitiendo en una banda regulada.
FTS	<i>Full-Text Search</i> . Búsqueda de texto completo, usada aquí sobre el mensaje de los registros del servidor.
HLC	<i>Hybrid Logical Clock</i> . Reloj que devuelve el máximo entre el reloj de pared y el último valor emitido más uno, y que además incorpora los valores observados en mensajes recibidos.
LMS	<i>Learning Management System</i> . Sistema de gestión de aprendizaje.
LoRa	Modulación de espectro ensanchado por chirp para enlaces de muy bajo consumo, largo alcance y muy baja tasa de datos.
Operación	Unidad que se propaga entre nodos: tabla, clave de la fila, tipo de cambio, versión y, si es una escritura, la fila completa.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> . Control de acceso basado en roles.
Servidor de borde	Equipo de cómputo local, del tipo de un computador de placa reducida, que sirve la aplicación dentro de la red de la comunidad.
Sincronización oportunista	Transferencia que ocurre únicamente cuando la conectividad aparece, sin garantía del momento exacto ni de la duración de la ventana.
Sneakernet	Transporte de datos en un medio físico que alguien lleva de un lugar a otro, en este caso una unidad USB con el paquete de respaldo.
SPA	<i>Single-Page Application</i> . Aplicación web de página única.
Wiki-enlace	Sintaxis <code>[[id]]</code> dentro del contenido de una lección que embebe un archivo de la biblioteca, otra lección o una evaluación.
XP	Puntos de experiencia otorgados al estudiante por completar actividades.

Término	Definición
Zona de Fresnel	Volumen elipsoidal alrededor de la línea recta entre dos antenas que debe estar despejado de obstáculos para que el enlace alcance su capacidad nominal.